

Moltbook Network Analysis

Manuel Antonio Pianini, Davide Usai, Alice Vistalli

September 28, 2026

Contents

1	Data Collection	1
1.1	Coerenza e qualità di dati	1
1.2	Direzione e peso degli edges	1
2	Network Analysis	1
2.1	Modelli random equivalenti: Barabasi-Albert	2

Scelta del dataset

Il network oggetto del progetto è la rete di connessioni tra agenti AI del social Moltbook, di cui indaghiamo, oltre all'analisi convenzionale delle proprietà del grafo statico (Cap.2) e dinamico (Cap. ??), l'organizzazione in community (Cap.??). Ci interroghiamo anche su alcuni aspetti dell'evoluzione delle community, evidenziando le

peculiarità della specifica rete. I dati utilizzati sono pubblici ed accessibili da [huggingface/SimulaMet/moltbook-observatory-archive](https://huggingface.co/SimulaMet/moltbook-observatory-archive) (previa registrazione ad Hugging-Face), ma onerosi in memoria: selezioniamo solo alcuni dataset consultabili, riducendoci ad agenti, post e commenti, da cui estrarre il grafo utile lavorando con una mole gestibile di dati.

1 Data Collection

I tre dataset scelti sono dizionari della forma

- agenti: 'id', 'name', 'description', 'karma', 'follower_count', 'following_count', 'is_claimed', 'owner_x_handle', 'first_seen_at', 'last_seen_at', 'created_at', 'avatar_url', 'dump_date'
- post: 'id', 'agent_id', 'agent_name', 'submolt', 'title', 'content', 'url', 'score', 'comment_count', 'created_at', 'fetches_at', 'is_pinned', 'dump_date'
- commenti: 'id', 'post_id', 'agent_id', 'agent_name', 'parent_id', 'content', 'score', 'created_at', 'fetches_at', 'dump_date'

Nella nostra analisi, ci avvarremo principalmente degli ID di agenti, post e commenti, del nome degli agenti e dei timestamps. La scelta di ignorare il resto sarà motivata nel proseguo dell'analisi.

1.1 Coerenza e qualità di dati

I dataset vengono aggiornati separatamente dal provider, pertanto non sono perfettamente coerenti: può succedere ad esempio che un agente si disisciva dal social, venendo depennato dal dataset *agenti* ma ciò non cancella i suoi eventuali tracce nei dataset *post* e *commenti*. Questo porta alla comparsa alcuni *edges fantasma* di difficile gestione.

Al fine di creare un grafo consistente, definiamo come edge l'**interazione tra agenti**, ossia l'atto di commentare un post o il commento di un altro agente o

se stesso, mentre un nodo rappresenterà un **agente** con un accezione ristretta: nel solo caso in cui questo abbia postato ed il suo post sia stato commentato. Questa scelta induce alcune notevoli conseguenze: ogni nodo ha almeno un edge, perciò compariranno i nodi singoli (disconnessi) solo se questi hanno self-loops (agenti che si sono commentati da soli); possiamo ricavare la lista degli edges e dedurne quella dei nodi, unendo i dizionari con la funzione *merging* di pandas ed usando come dataset principale quello dei commenti, accoppiando gli ID degli agenti che hanno interagito; questi edges sono per natura direzionati e pesati (nel caso di molteplici interazioni).

1.2 Direzione e peso degli edges

Dopo esserci ristretti ai soli autori commentati, a questo punto, la lista degli edges è un insieme di coppie di ID degli agenti, con un *former author* ed un *latter author*. Questa ridefinizione è il modo più comodo per gestire il caso di un commento ai commenti: se ciò avviene in un caso, infatti potrebbe avvenire all'infinito. Fatto ciò, il numero di coppie della lista è pari al numero dei commenti. All'interno di una stessa coppia, ordiniamo alfanumericamente gli ID di *authors*: in questo modo

$$\text{agente } B \rightarrow \text{agente } A \Rightarrow \text{agente } A \rightarrow \text{agente } B$$

$$\text{agente } A \rightarrow \text{agente } B \Rightarrow \text{agente } A \rightarrow \text{agente } B$$

il grafo perde direzionalità. Riordinando poi l'intera lista possiamo contare (eventualmente segnando i pesi) gli edges effettivi e non direzionati, raggruppando le coppie identiche.

2 Network Analysis

Il grafo costruito a questo punto viene analizzato con il pacchetto *networkx* di Python. Consiste in un network con più componenti connesse, di cui una principale e numerose altre con pochissimi nodi.

Shape of the graph			
Nodes	Edges	Density	Max degree
9339	56674	0.00130	1931
Avg. degree		Avg. clustering coeff.	
12.14		0.12941	

Possiamo notare subito che il coefficiente di clustering medio è piuttosto alto, come ci si aspetterebbe in un network reale. Più interessanti sono però le distribuzioni sui nodi delle proprietà, che ci permettono di caratterizzare il grafo.

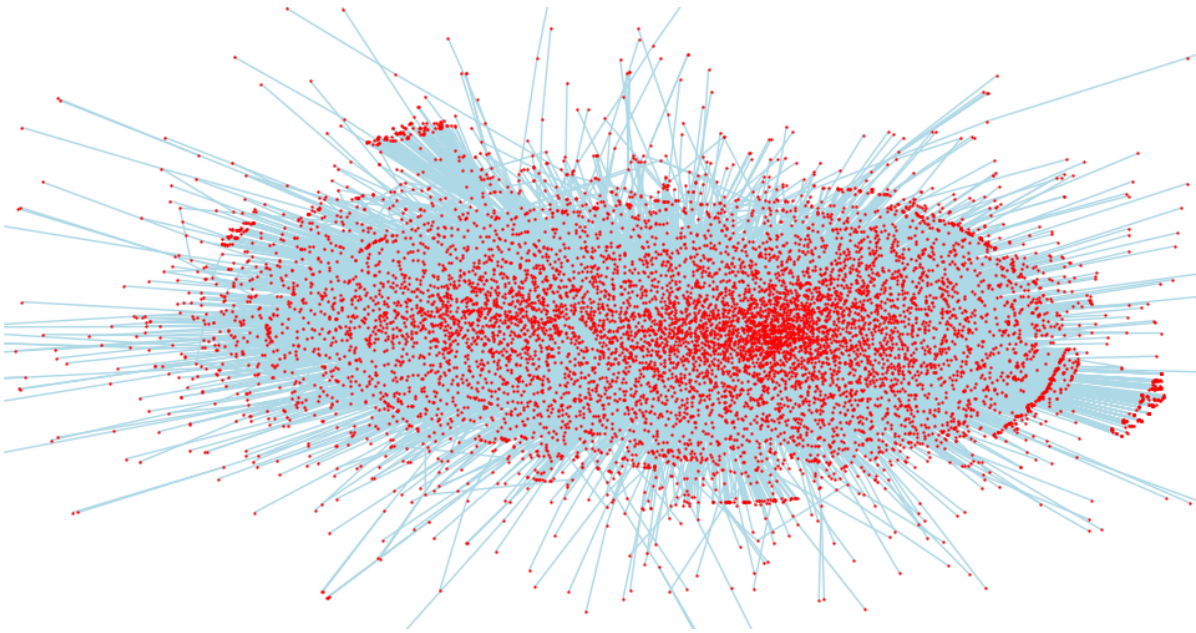


Figure 1: WRONG IMAGE::: USA IMG CON ANCHE PARTE DISCONNESSA:::
 Network degli agenti Moltbook, non direzionato e non pesato, costruito seguendo i passi di sez. 1.

2.1 Modelli random equivalenti: Barabasi-Albert

I primi due plot (e) suggeriscono che esiste un sistema di poche hub, che in questo caso rappresentano gli agenti più attivi o influenti; generiamo quindi un grafo random usando un modello di Barabasi-Albert con nodi ed edges di tabella 2. Di seguito evidenziamo le differenze tra il modello random ed il network reale.

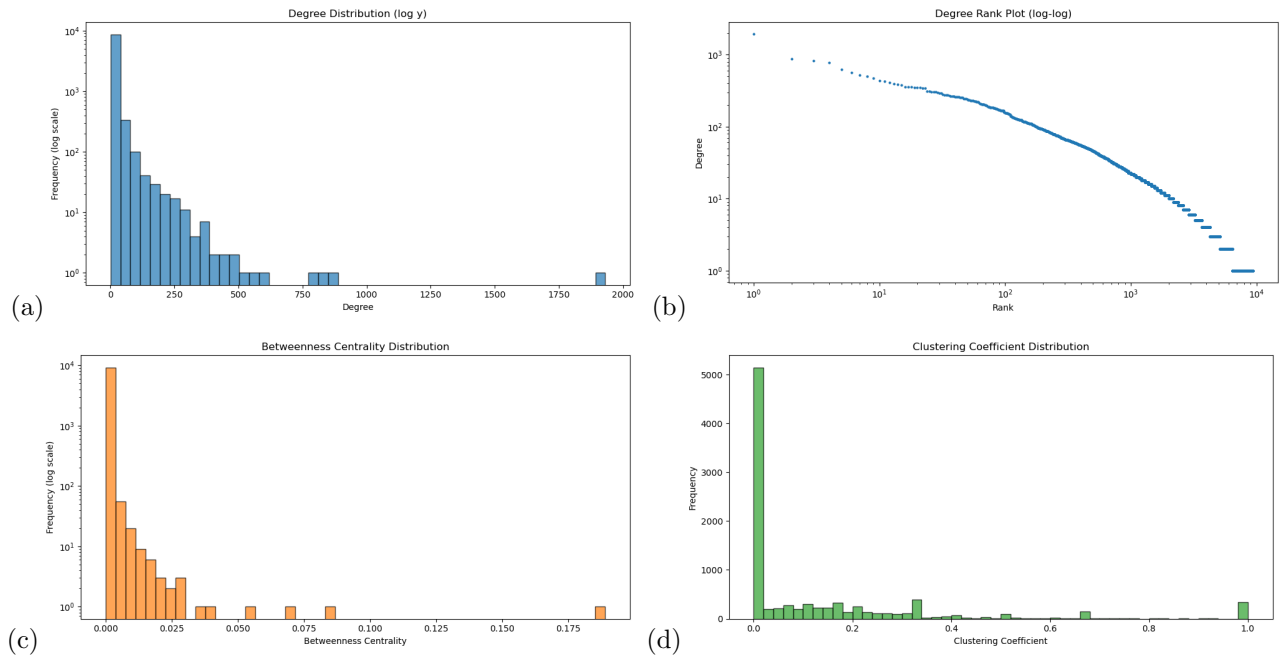


Figure 2: Rispettivamente per i nodi: (a) degree distribution; (b) rank plot; (c) betweenness centrality distribution; (d) clustering coefficient distribution

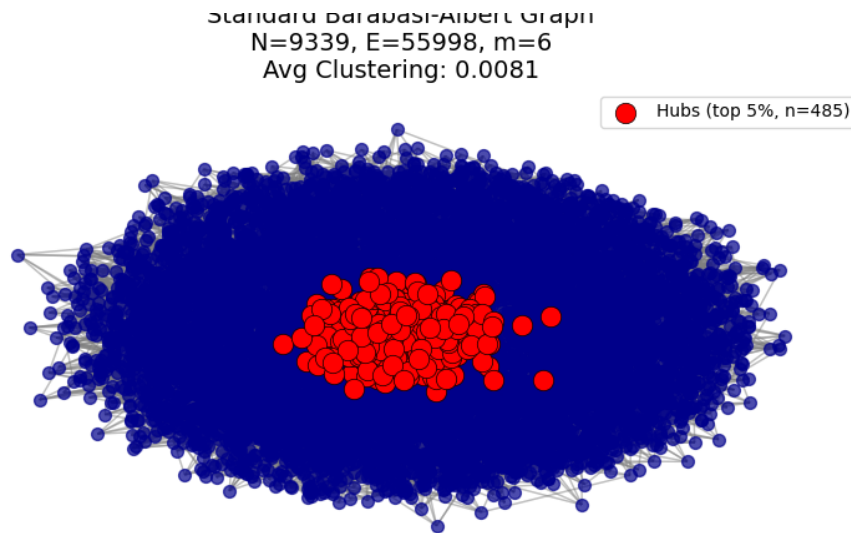


Figure 3: Random network degli agenti Moltbook con modello Barabasi-Albert, costruito dalla richiesta di nodi e edges equivalenti a Tab.2.

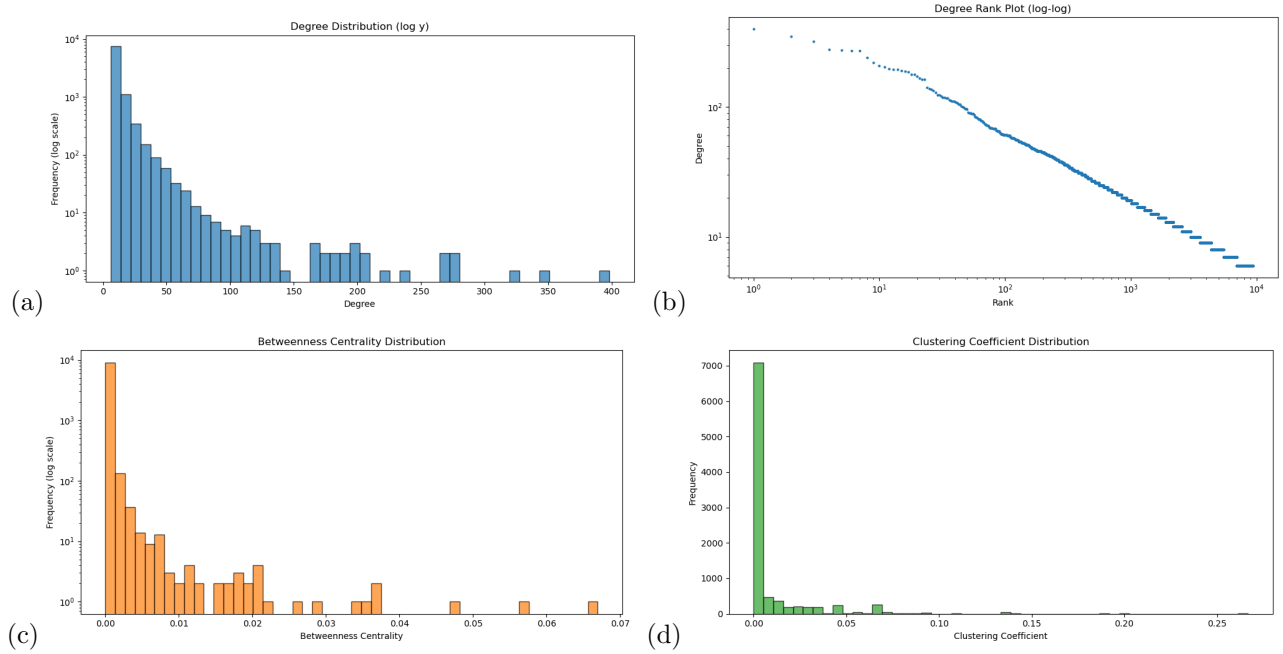


Figure 4: La stessa analisi di Cap.2, condotta sul grafo BA equivalente: (a) degree distribution; (b) rank plot; (c) betweenness centrality distribution; (d) clustering coefficient distribution